Centro Universitário Internacional UNINTER
Escola Superior Politécnica – ESP

# BANCO DE DADOS RELACIONAL
## Trabalho – Relatório

| | |
|---|---|
| **Curso:** | Análise e desenvolvimento de sistemas |
| **Aluno(a):** | Myccael Cesar Vidotto |
| **RU:** | 4964280 |

## 1. 1ª Etapa – Modelagem

**Pontuação:** 30 pontos.

Dadas as regras de negócio abaixo listadas, referentes ao estudo de caso de um Sistema de Informação Corporativo para uma indústria, elabore o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), isto é, o modelo conceitual.

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) deve contemplar os seguintes itens:

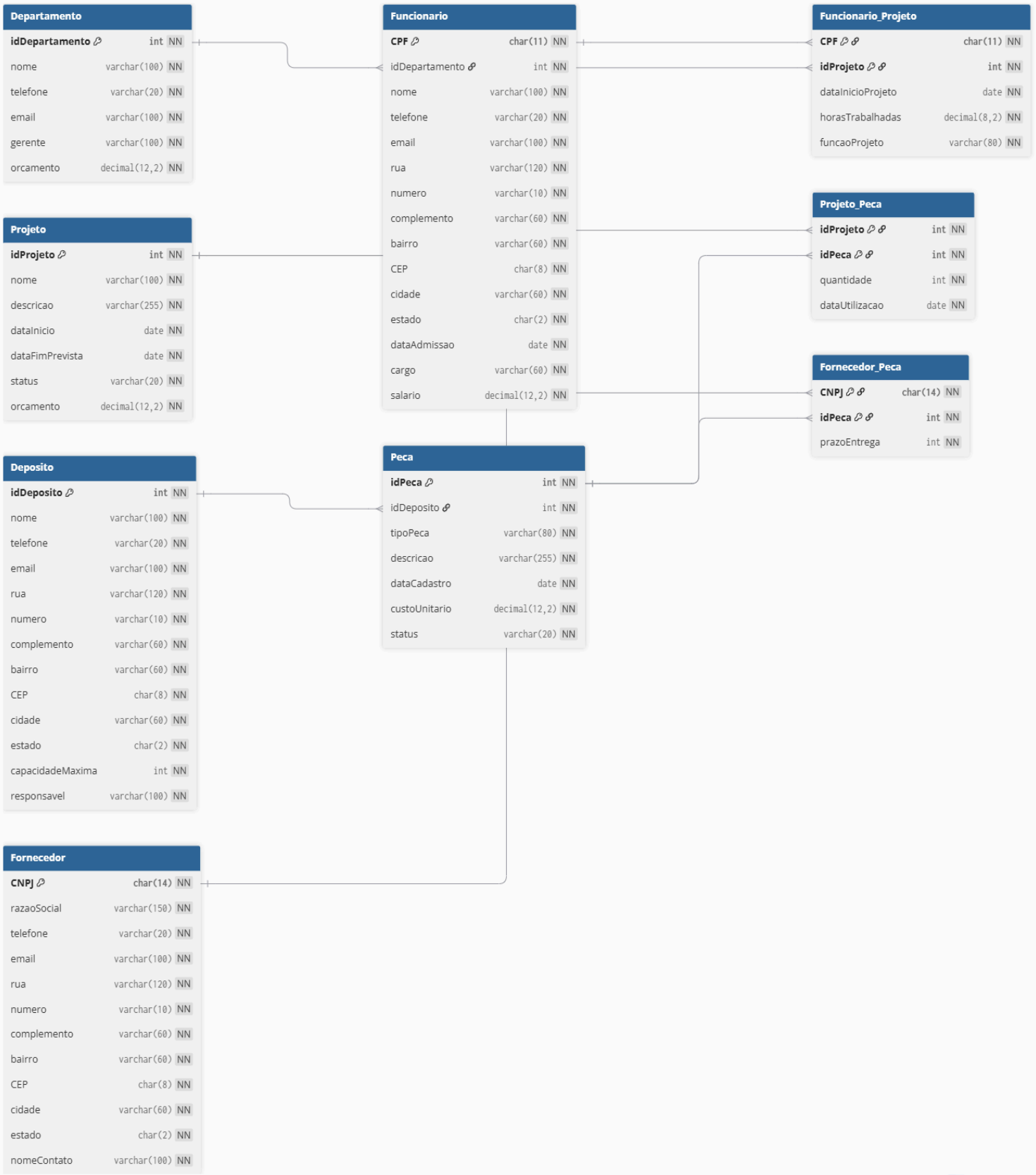
- Entidades;
- Atributos;
- Relacionamentos;
- Cardinalidades;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras.

Uma indústria deseja implementar um Sistema de Informação Corporativo para gerenciar seus projetos, funcionários, departamentos, peças, depósitos das peças e fornecedores. Cada funcionário está vinculado a um único departamento e pode participar de vários projetos, registrando-se a data de início e as horas trabalhadas. Os projetos utilizam diferentes peças, de diferentes fornecedores, sendo necessário controlar quais materiais são utilizados, em que quantidade e qual fornecedor os forneceu. Para isso, a

indústria contratou um profissional de Banco de Dados, a fim de modelar o Banco de Dados que armazenará todos os dados.

As regras de negócio são:

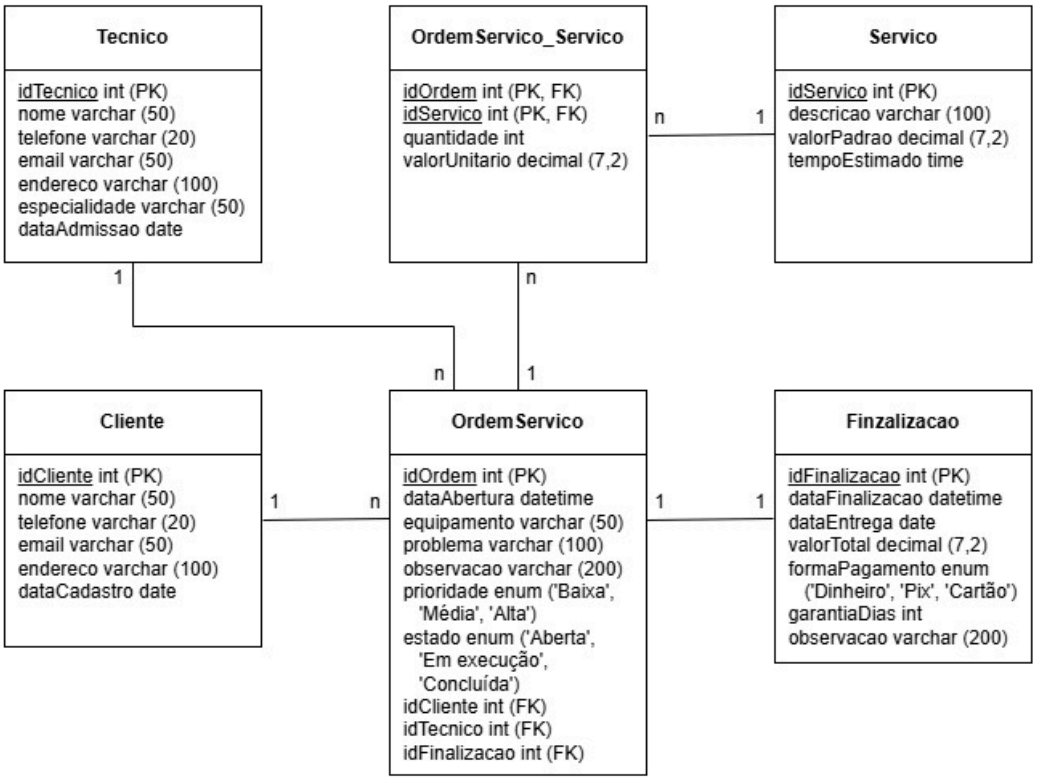
- Projeto – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do projeto, nome, descrição, data de início, data de fim prevista, status (em andamento, concluído ou cancelado) e orçamento;
- Funcionário – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CPF, nome, telefone, e-mail, endereço – composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado –, data de admissão, cargo e salário;
- Departamento – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do departamento, nome, telefone, e-mail, gerente e orçamento;
- Peça – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação da peça, tipo de peça, descrição, data de cadastro, custo unitário e status (ativa ou inativa);
- Depósito – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do deposito, nome, telefone, e-mail, endereço – composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado –, capacidade máxima e responsável;
- Fornecedor – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CNPJ, razão social, telefone, e-mail, endereço – composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado – e nome do contato;
- Da relação entre funcionário e projeto deverão ser armazenados os seguintes dados: data de início no projeto, horas trabalhadas e função no projeto;
- Da relação entre projeto e peça deverão ser armazenados os seguintes dados: quantidade e data de utilização;
- Da relação entre fornecedor e peça deverá ser armazenado o seguinte dado: prazo de entrega;
- Um ou vários funcionários pertencem a um departamento;
- Um ou vários funcionários trabalham em um ou vários projetos;
- Um ou vários projetos utilizam uma ou várias peças;
- Um ou vários fornecedores fornecem uma ou várias peças;
- Um depósito contém uma ou várias peças.


Departamento
idDepartamento int NN
nome varchar(100) NN
telefone varchar(20) NN
email varchar(100) NN
gerente varchar(100) NN
orcamento decimal(12,2) NN
Funcionario
CPF char(11) NN
idDepartamento int NN
nome varchar(100) NN
telefone varchar(20) NN
email varchar(100) NN
rua varchar(120) NN
numero varchar(10) NN
complemento varchar(60) NN
bairro varchar(60) NN
CEP char(8) NN
cidade varchar(60) NN
estado char(2) NN
dataAdmissao date NN
cargo varchar(60) NN
salario decimal(12,2) NN
Funcionario_Projeto
CPF char(11) NN
idProjeto int NN
dataInicioProjeto date NN
horasTrabalhadas decimal(8,2) NN
funcaoProjeto varchar(80) NN
Projeto
idProjeto int NN
nome varchar(100) NN
descricao varchar(255) NN
dataInicio date NN
dataFimPrevista date NN
status varchar(20) NN
orcamento decimal(12,2) NN
Projeto_Peca
idProjeto int NN
idPeca int NN
quantidade int NN
dataUtilizacao date NN
Fornecedor_Peca
CNPJ char(14) NN
idPeca int NN
prazoEntrega int NN
Deposito
idDeposito int NN
nome varchar(100) NN
telefone varchar(20) NN
email varchar(100) NN
rua varchar(120) NN
numero varchar(10) NN
complemento varchar(60) NN
bairro varchar(60) NN
CEP char(8) NN
cidade varchar(60) NN
estado char(2) NN
capacidadeMaxima int NN
responsavel varchar(100) NN
Peca
idPeca int NN
idDeposito int NN
tipoPeca varchar(80) NN
descricao varchar(255) NN
dataCadastro date NN
custoUnitario decimal(12,2) NN
status varchar(20) NN
Fornecedor
CNPJ char(14) NN
razaoSocial varchar(150) NN
telefone varchar(20) NN
email varchar(100) NN
rua varchar(120) NN
numero varchar(10) NN
complemento varchar(60) NN
bairro varchar(60) NN
CEP char(8) NN
cidade varchar(60) NN
estado char(2) NN
nomeContato varchar(100) NN
dbdiagram.io

## 2. 2ª Etapa – Implementação

Uma empresa deseja informatizar o controle de suas ordens de serviço, registrando os atendimentos realizados a seus clientes. Cada ordem de serviço é aberta para um cliente específico, sendo executada por um técnico e pode envolver um ou mais serviços. Para cada ordem, são armazenadas informações como data, equipamento e problema identificado. Ao final do atendimento, a ordem de serviço possui um registro de finalização, contendo a data de conclusão, a data de entrega ao cliente e o valor total. O sistema deve permitir o gerenciamento integrado de clientes, técnicos, serviços prestados e ordens de serviço.

Considere o seguinte Modelo Relacional (modelo lógico), referente ao estudo de caso de Ordens de Serviço de uma empresa:




Com base no Modelo Relacional dado e utilizando a *Structured Query Language* (SQL), no MySQL Workbench, implemente o que se pede.

**Pontuação:** 30 pontos.

1. Implemente um Banco de Dados chamado “Empresa”. Após, implemente as tabelas, conforme o Modelo Relacional dado, observando as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Todos os campos, de todas as tabelas, não podem ser nulos (*not null*), exceto o campo “idFinalizacao” da tabela “OrdemServico”.

```
CREATE DATABASE Empresa;
USE Empresa;

CREATE TABLE Cliente (
    idCliente INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(50) NOT NULL,
    endereco VARCHAR(100) NOT NULL,
    dataCadastro DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE Tecnico (
    idTecnico INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(50) NOT NULL,
    endereco VARCHAR(100) NOT NULL,
    especialidade VARCHAR(50) NOT NULL,
    dataAdmissao DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE Servico (
    idServico INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,
    valorPadrao DECIMAL(7,2) NOT NULL,
    tempoEstimado TIME NOT NULL
);

CREATE TABLE Finalizacao (
    idFinalizacao INT NOT NULL PRIMARY KEY,
```

```
    dataFinalizacao DATETIME NOT NULL,
    dataEntrega DATE NOT NULL,
    valorTotal DECIMAL(7,2) NOT NULL,
    formaPagamento ENUM('Dinheiro', 'Pix', 'Cartão') NOT NULL,
    garantiaDias INT NOT NULL,
    observacao VARCHAR(200) NOT NULL
);

CREATE TABLE OrdemServico (
    idOrdem INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    dataAbertura DATETIME NOT NULL,
    equipamento VARCHAR(50) NOT NULL,
    problema VARCHAR(100) NOT NULL,
    observacao VARCHAR(200) NOT NULL,
    prioridade ENUM('Baixa', 'Média', 'Alta') NOT NULL,
    estado ENUM('Aberta', 'Em execução', 'Concluída') NOT NULL,
    idCliente INT NOT NULL,
    idTecnico INT NOT NULL,
    idFinalizacao INT,
    FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Cliente(idCliente),
    FOREIGN KEY (idTecnico) REFERENCES Tecnico(idTecnico),
    FOREIGN KEY (idFinalizacao) REFERENCES Finalizacao(idFinalizacao)
);

CREATE TABLE OrdemServico_Servico (
    idOrdem INT NOT NULL,
    idServico INT NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL,
    valorUnitario DECIMAL(7,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idOrdem, idServico),
    FOREIGN KEY (idOrdem) REFERENCES OrdemServico(idOrdem),
    FOREIGN KEY (idServico) REFERENCES Servico(idServico)
);
```

**Pontuação:** 10 pontos.

2. Implemente uma consulta para listar o total/quantidade de serviços cadastrados.

```
SELECT COUNT(*) AS total_servicos
FROM Servico;
```

Output | Result #1

| total_servicos |
|---|
| 10 |

**Pontuação:** 10 pontos.

3. Implemente uma consulta para listar a data de abertura, o equipamento e a prioridade de todas as ordens de serviço cujo estado seja “Aberta”. A lista obtida deve ser mostrada em ordem crescente pela data de abertura.

```
SELECT dataAbertura, equipamento, prioridade
FROM OrdemServico
WHERE estado = 'Aberta'
ORDER BY dataAbertura ASC;
```

Output | Result #1

| dataAbertura | equipamento | prioridade |
|---|---|---|
| 02/11/2026 | Notebook | Média |
| 02/13/2026 | Desktop | Baixa |
| 02/14/2026 | Notebook | Média |
| 02/15/2026 | Notebook | Média |
| 02/15/2026 | Notebook | Alta |
| 02/15/2026 | Desktop | Média |

**Pontuação:** 10 pontos.

4. Implemente uma consulta para listar os serviços executados em cada ordem de serviço. A lista deve retornar à identificação da ordem de serviço, a descrição do serviço, a quantidade, o valor unitário e o subtotal (quantidade x valor unitário). A

lista obtida deve ser mostrada em ordem crescente pela identificação da ordem de serviço.

```
SELECT
    oss.idOrdem,
    s.descricao,
    oss.quantidade,
    oss.valorUnitario,
    (oss.quantidade * oss.valorUnitario) AS subtotal
FROM OrdemServico_Servico oss
INNER JOIN Servico s ON oss.idServico = s.idServico
ORDER BY oss.idOrdem ASC;
```

| idOrdem | descricao | quantidade | valorUnitario | subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diagnóstico técnico | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 1 | Instalação de softwares básicos | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 2 | Diagnóstico técnico | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | Limpeza interna e preventiva | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 3 | Configuração de rede/Wi-fi | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 3 | Atualização de drivers e sistema | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 4 | Formatação e reinstalação do Sistema Operacional | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 4 | Backup e recuperação de arquivos | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 5 | Diagnóstico técnico | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 5 | Troca de SSD (mão de obra) | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 6 | Diagnóstico técnico | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 6 | Troca de tela (mão de obra) | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 7 | Diagnóstico técnico | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | Reparo em placa (mão de obra) | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 8 | Limpeza interna e preventiva | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 8 | Instalação de softwares básicos | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 9 | Configuração de rede/Wi-fi | 1 | 120.00 | 120.00 |

Output | Result #1

| idOrdem | descricao | quantidade | valorUnitario | subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Reparo em placa (mão de obra) | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 8 | Limpeza interna e preventiva | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 8 | Instalação de softwares básicos | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 9 | Configuração de rede/Wi-fi | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 9 | Backup e recuperação de arquivos | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 10 | Formatação e reinstalação do Sistema Operacional | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 10 | Instalação de softwares básicos | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 11 | Diagnóstico técnico | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 12 | Configuração de rede/Wi-fi | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 13 | Limpeza interna e preventiva | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 14 | Atualização de drivers e sistema | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 15 | Instalação de softwares básicos | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 16 | Backup e recuperação de arquivos | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 17 | Troca de SSD (mão de obra) | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 18 | Troca de tela (mão de obra) | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 19 | Formatação e reinstalação do Sistema Operacional | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 20 | Reparo em placa (mão de obra) | 1 | 350.00 | 350.00 |

**Pontuação:** 10 pontos.

5. Implemente uma consulta para listar a identificação de cada ordem de serviço e seu total, isto é, a soma de todos os subtotais de seus serviços executados, sendo que cada subtotal é a (quantidade x valor unitário). Os resultados devem ser mostrados em ordem decrescente do valor total.

   Dica: Utilize a cláusula *group by*.

```
SELECT
    idOrdem,
    SUM(quantidade * valorUnitario) AS valor_total
FROM OrdemServico_Servico
GROUP BY idOrdem
ORDER BY valor_total DESC;
```

| Output | Result #1 |
|---|---|
| idOrdem | valor_total |
| 7 | 400.00 |
| 5 | 350.00 |
| 20 | 350.00 |
| 17 | 300.00 |
| 6 | 250.00 |
| 10 | 240.00 |
| 4 | 210.00 |
| 18 | 200.00 |
| 9 | 180.00 |
| 8 | 170.00 |

| Output | Result #1 |
|---|---|
| idOrdem | valor_total |
| 3 | 160.00 |
| 19 | 150.00 |
| 1 | 140.00 |
| 2 | 130.00 |
| 12 | 120.00 |
| 15 | 90.00 |
| 13 | 80.00 |
| 16 | 60.00 |
| 11 | 50.00 |
| 14 | 40.00 |